

Bases de Données et langage SQL

Situation d'Apprentissage et d'Évaluation (SAÉ) S104
Création d'une base de données

RAPPORTAGE DE LA SAISON BALNÉAIRE 2024



Sommaire

1	Contexte de la SAÉ	1
2	Description du travail demandé	4
3	Modalités, ressources et barème	5

1 Contexte de la SAÉ

Directive 2006/7/CE

La directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, adoptée le 15 février 2006, constitue le cadre réglementaire européen relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade. Ce texte, qui a abrogé l'ancienne directive de 1976, établit des normes sanitaires strictes pour protéger la santé des baigneurs et améliorer la surveillance des eaux de baignade dans l'ensemble de l'Union européenne. La directive impose aux États membres d'identifier et de classer leurs zones de baignade, de surveiller régulièrement la qualité microbiologique de ces eaux selon des paramètres précis (notamment les entérocoques intestinaux et *Escherichia coli*), et d'informer le public de manière transparente sur l'état des eaux. Elle prévoit également des mesures de gestion préventive et corrective lorsque la qualité des eaux se dégrade, contribuant ainsi à une approche plus proactive de la protection de l'environnement et de la santé publique dans les zones de baignade côtières et intérieures.

Contexte général

Le contexte de cette SAÉ est celui du suivi administratif et environnemental de la qualité des eaux de baignade en France pendant la saison balnéaire 2024 dans le cadre de la directive européenne 2006/7/CE.

Les données qui servent de support à cette SAÉ sont contenues dans quatre fichiers csv :

1. `liste-des-sites-de-baignade-saison-balneaire-2024.csv` qui apporte des informations sur les sites de baignade (cf. figure 2).
(<https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-de-rapportage-de-la-saison-balneaire-1/>)
2. `saison-balneaire-2024-informations-sur-la-saison.csv` qui apporte des informations sur des événements survenus au cours de la saison 2024 (cf. figure 3).
(<https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-de-rapportage-de-la-saison-balneaire-1/>)
3. `saison-balneaire-2024-resultats-danalyses.csv` qui rassemble les résultats d'analyse (cf. figure 4).
(<https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-de-rapportage-de-la-saison-balneaire-1/>)
4. `departements-france.csv` qui inventorie les départements et les régions de France (cf. figure 5).
(<https://www.data.gouv.fr/datasets/departements-de-france/>)

Analyses bactériologiques des eaux de baignade

Les analyses des eaux de baignade reposent sur deux indicateurs bactériologiques : les **entérocoques intestinaux** et **Escherichia coli**, deux bactéries d'origine fécale présentes dans l'intestin des humains et des animaux. *E. coli* révèle une pollution récente, tandis que les entérocoques, plus résistants, témoignent d'une contamination durable, notamment en milieu marin.

Les résultats sont exprimés en unités formant colonie (UFC) pour 100 mL d'eau et permettent de classer les sites selon des seuils réglementaires définis par la directive européenne 2006/7/CE :

Qualité	Escherichia coli (UFC/100 mL)	Entérocoques intestinaux (UFC/100 mL)
Excellente	≤ 250	≤ 100
Bonne	≤ 500	≤ 200
Suffisante	≤ 900	≤ 330
Insuffisante	> 900	> 330

Des concentrations faibles de ces bactéries traduisent une eau saine et sans risque sanitaire notable, tandis que des valeurs élevées signalent une pollution fécale importante, pouvant entraîner des interdictions temporaires de baignade.

Objectif global de la SAÉ

L'objectif de cette SAÉ est de concevoir, mettre en place puis peupler une base de données permettant de stocker des mesures bactériologiques d'entérocoques intestinaux et d'*Escherichia coli*, ainsi que des événements survenus au cours de la saison 2024, concernant les lieux de baignade en France. Ce travail a été commencé lors de la première évaluation de la ressource R105.

Modélisation

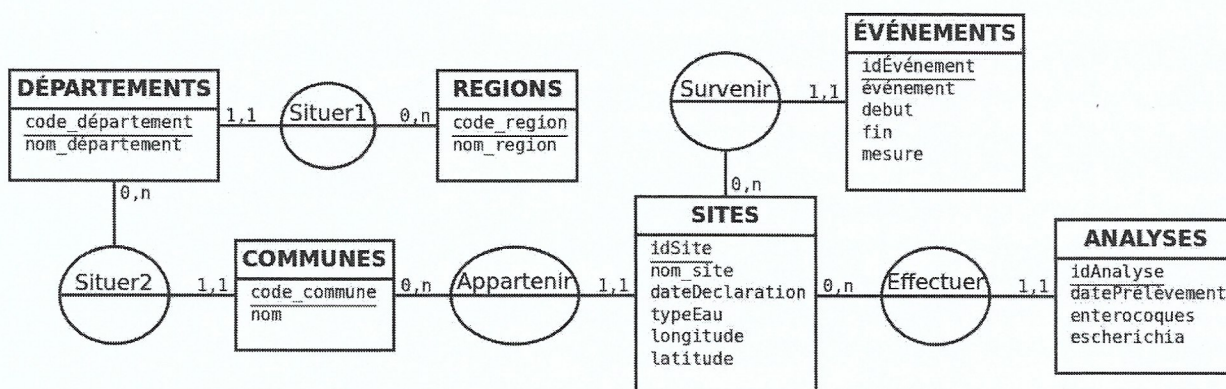


Fig. 1 : Modélisation entités-associations de la base de données

La figure 1 propose une modélisation entités-associations normalisée des données représentées dans les fichiers csv illustré figures 2, 3, 4 et 5.

Voici le schéma relationnel normalisé complet de la base de données destinée à recevoir le contenu utile de ces fichiers :

- `regions`(code, nom).
- `departements`(code, region, nom) où `region` est une clé étrangère qui fait référence au schéma de relation `regions`.
- `communes`(code, departement, nom) où `departement` est une clé étrangère qui fait référence au schéma de relation `departements`.
- `sites`(idSite, nom, codeCommune, dateDeclaration, typeEau, longitude, latitude) où `codeCommune` est une clé étrangère qui fait référence au schéma de relation `communes`.
- `evenements`(idEvenement, idSite, evenement, debut, fin, mesure) où `idSite` est une clé étrangère qui fait référence au schéma de relation `sites`.
- `analyses`(idAnalyse, idSite, datePrelevement, enterocoques, escherichia) où `idSite` est une clé étrangère qui fait référence au schéma de relation `sites`.

Remarque : Il est possible d'améliorer cette modélisation en tenant compte des types énumérés.

Mise en place de l'environnement

Pour mener à bien cette SAÉ, vous aurez besoin des logiciels suivants :

1. Un SGBDR *PostGreSQL* (choix imposé) ;
2. Un Atelier de Génie Logiciel (AGL) permettant de dessiner un modèle physique de données et de produire automatiquement le script SQL de création de la base de données (choix libre). Voici quelques exemples de logiciels : MySQL Workbench, SQL Power Architect, DB Designer, pgModeler, ...

2 Description du travail demandé

2.1 Script manuel de création de la base de données

L'objectif de cette première partie est de réaliser manuellement un script SQL de génération de la structure de la base de données à partir du schéma relationnel présenté dans la section précédente.

Résumé du travail demandé

1. Script SQL de création des tables.

Consignes – Cette section doit faire 1 page maximum.

2.2 Modélisation et script de création « avec AGL »

L'objectif de cette section est de vous familiariser avec l'AGL que vous avez choisi. N'omettez pas de bien préciser votre choix dans le rapport.

Les AGL utilisent généralement un modèle physique qui diffère du modèle conceptuel vu en cours. Dans un premier temps, vous devez montrer une association fonctionnelle et une association maillée quelconques (reprise de la modélisation ou inventée) dans chacun des deux formalismes, celui du cours (modèle conceptuel de données) et celui de l'AGL (modèle physique de données). Il vous faut rédiger un petit paragraphe qui explique comment lire le modèle de l'AGL par rapport au modèle conceptuel vu en cours.

Vous devez ensuite réaliser dans votre AGL le modèle physique de données correspondant au modèle conceptuel de données représenté figure 1.

Vous devez enfin procéder à la génération automatique du script de création des tables. Si des options sont disponibles, configurez votre AGL pour obtenir le script le plus dépouillé possible. Pensez à tester le script obtenu. Que pensez-vous (commentez) des différences entre votre script SQL et celui généré par votre AGL ?

Résumé du travail demandé

1. Illustrations comparatives cours/AGL commentée d'une association fonctionnelle.
2. Illustrations comparatives cours/AGL commentée d'une association maillée.
3. Modèle physique de données réalisé avec l'AGL.
4. Script SQL de création des tables généré automatiquement par l'AGL.
5. Discussion sur les différences entre les scripts produits manuellement et automatiquement.

Consignes – Cette section doit faire 4 pages maximum sans compter le script.

2.3 Peuplement des tables

À partir des fichiers csv présentés figure 2, 3, 4 et 5 que vous devrez télécharger, il vous est demandé de réaliser un script SQL de projection des données présentes dans ces fichiers afin de peupler les tables de votre base de données. Le plus simple est de créer quatre tables temporaires capables d'accueillir le contenu de chacun de ces fichiers csv (commande `\copy`), puis de réaliser des projections grâce à des requêtes impliquant ces tables temporaires (`INSERT INTO ... SELECT ...`). Le type `GENERATED ALWAYS AS IDENTITY` est parfaitement adapté au cas de figure d'une clé primaire ne figurant pas dans les fichiers csv.

Résumé du travail demandé

1. Script de peuplement de la base de données.
2. Description commentée des différentes étapes de votre script de peuplement.

Consignes – Cette section doit faire 2 pages maximum.

3 Modalités, ressources et barème

3.1 Travail à réaliser

Vous devez réaliser un rapport constitué des trois parties décrites précédemment :

1. Script manuel de création de la base de données (cf. section 2.1)
2. Modélisation et script de création « avec AGL » (cf. section 2.2)
3. Peuplement des tables (cf. section 2.3)

3.2 Individualisation des rapports de SAÉ

Pour cette SAÉ, le travail se fera par groupe d'un étudiant (SAÉ individuelle). Vous pouvez travailler avec d'autres étudiants, notamment pour la mise en place de l'environnement, ou pour des questions techniques en SQL par exemple, mais la réalisation de votre travail, ainsi que la rédaction de votre rapport, doivent être réalisées individuellement.

L'originalité de votre rapport sera examinée qualitativement par votre enseignant et quantitativement par le logiciel anti plagiat Compilatio¹. En cas de similarité trop importante avec un autre rapport (de cette promotion ou d'une autre promotion), une pénalité pouvant aller jusqu'à 12 points sera appliquée.

Le diplôme du BUT est un diplôme individuel qui atteste du niveau individuel de l'étudiant. Toute évaluation doit donc garder cette double caractéristique d'individualité et de représentativité². Hélas, un travail en autonomie peut permettre de s'écarter de cette double caractéristique. Par conséquent, pour éviter tout dévoiement excessif, la note de ce travail est plafonnée à 3 + 130% de la meilleure note obtenue lors d'un examen sur table de la ressource sur laquelle elle s'appuie.

3.3 Format du rapport

Votre rapport doit être justifié³, clair, bien écrit, bien présenté et bien structuré. Il doit comporter tous les éléments d'identification utiles (nom, prénom, groupe, promotion, année, nom, titre et code de la SAÉ...). Vous devez utiliser les styles et faire apparaître un petit sommaire généré automatiquement grâce aux styles de type titre. Le code (instructions SQL par exemple) doit être clairement identifiable (style propre), lisible, indenté correctement, sans interligne, et utiliser une police à chasse fixe⁴.

Le rapport doit être rendu dans un format PDF (Portable Document Format) standard. Tout le texte ainsi que le code SQL doivent pouvoir être extractibles facilement⁵. Bien entendu, vous pouvez insérer des images, des copies d'écran de résultats de requêtes SQL dans votre rapport, mais pas des copies d'écran de requêtes SQL.

Le nom du rapport doit être de la forme suivante : <nom>_<prénom>_sae104.pdf

3.4 Échéances

Le rapport doit être déposé **avant le 18 janvier 2026 minuit** sur le site de compilatio à l'adresse suivante :

Cérès (M. Bouthinon) : <https://app.compilatio.net/app/document-submission/21B-44N-FF7>

Mars (M. Floquet) : <https://app.compilatio.net/app/document-submission/41B-A17-237>

Mercure (M. Audibert) : <https://app.compilatio.net/app/document-submission/R33-5DC-D17>

Vénus (Mme Zargayouna) : <https://app.compilatio.net/app/document-submission/D11-8ED-91F>

Une pénalité de 2 points par jour de retard sur la date de remise sera appliquée.

-
1. <https://www.compilatio.net/>
 2. Du niveau en bases de données et SQL dans le cas présent.
 3. Les extrémités de chaque ligne d'un paragraphe sont alignées sur les marges gauche et droite, excepté la dernière ligne qui est alignée à gauche uniquement.
 4. Police d'écriture au sein de laquelle chaque caractère, y compris les espaces, occupe le même espace horizontal.
 5. Vous pouvez tester en faisant un copier/coller depuis le pdf.

3.5 Barème

Forme sur 6 points – Trois aspects de la forme seront pris en considération :

- Respect des consignes (nom du fichier, dépôt sur compilatio, pdf standard, code SQL en clair et indenté, ...);
- Qualité de l'expression (orthographe, syntaxe, qualité des phrases, ...);
- Qualité de la présentation (clarté, utilisation des styles, structuration, table des matières...).

La notation reflétera principalement l'aspect le plus faible des trois axes énumérés ci-dessus.

Script manuel de création de la base de données sur 2 points – Seront évaluées la syntaxe, la correction et la pertinence du script.

Modélisation et script de création « avec AGL » sur 6 points – Seront évalués la pédagogie et la pertinence des illustrations comparatives, la cohérence avec la section précédente de la modélisation et du script SQL, la qualité, la pertinence et l'intérêt de la discussion sur les différences entre les scripts produits manuellement et automatiquement.

Peuplement des tables de la base de données sur 6 points (4 points pour le jeu de données simplifié) – Seront évaluées la réussite du peuplement des tables, la pertinence des instructions du script, la pédagogie et la qualité des explications données.

3.6 Ressources

Fichiers des données

1. liste-des-sites-de-baignade-saison-balneaire-2024.csv à télécharger sur :
<https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-de-rapportage-de-la-saison-balneaire-1/>
2. saison-balneaire-2024-informations-sur-la-saison.csv à télécharger sur :
<https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-de-rapportage-de-la-saison-balneaire-1/>
3. saison-balneaire-2024-resultats-danalyses.csv à télécharger sur :
<https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-de-rapportage-de-la-saison-balneaire-1/>
4. departements-france.csv à télécharger sur :
<https://www.data.gouv.fr/datasets/departements-de-france/>

Installation de PostGreSQL

<https://www.postgresql.org/download/>

<http://gurau-audibert.hd.free.fr/josdblog/2015/03/mise-en-oeuvre-postgresql/>

AGL base de données

MySQL Workbench : <https://www.mysql.com/products/workbench/>

SQL Power Architect : <https://dbmstools.com/tools/sql-power-architect>

pgModeler : <https://pgmodeler.io/>

Département	Code unique d'identification du site de baignade	Nom du site de baignade	Code INSEE de la commune	Nom de la commune	Type d'eau	Longitude (ETRS 89)	Latitude (ETRS 89)
1	FRK210101D001530	PLAN D'EAU D'ANGLEFORT	1010	ANGLEFORT	Lac	5,81195997	45,9046186
1	FRK2101053D001570	BOURG EN BRESSE - PLA	1053	BOURG-EN-BRESSE	Lac	5,2612983	46,1892019
1	FRK2101058D001580	BREGNIER-CORDON - PU	1058	BREGNIER-CORDON	Lac	5,60948519	45,6566036
1	FRK2101087D001600	CHARIX - LAC GENIN	1087	CHARIX	Lac	5,69612886	46,2202093
1	FRK2101099D001150	CHAZEY-SUR-AIN - RIVE	1099	CHAZEY-SUR-AIN	Rivière	5,23397217	45,9078841
1	FRK2101099D001605	CHAZEY-SUR-AIN - PLAN	1099	CHAZEY-SUR-AIN	Lac	5,23884673	45,9024006
1	FRK2101123D001607	CORMORANCHE - SAON	1123	CORMORANCHE-SUR-SA	Lac	4,8252039	46,2529842
1	FRK2101133D001311	PARC AQUATIQUE - PLA	1133	CRESSIN-ROCHEFORT	Rivière	5,77000533	45,7750657
1	FRK2101143D001620	DIVONNE-LES-BAINS - LA	1143	DIVONNE-LES-BAINS	Lac	6,14946355	46,3540168
1	FRK2101184D001110	HAUTECOURT-ROMANE	1184	HAUTECOURT-ROMANE	Rivière	5,43237199	46,1294255
1	FRK2101204D001631	PLAN D'EAU DE LE POIZ	1204	POIZAT-LALLEYRIAT (LE)	Lac	5,71341984	46,1512937
1	FRK2101229D001650	MALAFRETAZ - PLAN D'E	1229	MALAFRETAZ	Lac	5,13900099	46,3408871
1	FRK2101239D001320	MASSIGNIEU DE RIVES -	1239	MASSIGNIEU-DE-RIVES	Rivière	5,76904152	45,768683
1	FRK2101269D001660	NANTUA - PLAGE DU STA	1269	NANTUA	Lac	5,59743393	46,1614926
1	FRK2101269D001661	LAC DE NANTUA - PLAG	1269	NANTUA	Lac	5,59756954	46,1550475
1	FRK2101302D001670	POLLIEU - PLAGE DU LA	1302	POLLIEU	Lac	5,74636701	45,7867715
1	FRK2101304D001130	PONT D'AIN - RIVE GAUC	1304	PONT-D'AIN	Rivière	5,33847764	46,0478141
1	FRK2101305D001210	PONT-DE-VAUX - RIVE G	1305	PONT-DE-VAUX	Rivière	4,89694577	46,4472602
1	FRK2101314D001140	PRIAY - RIVE GAUCHE D	1314	PRIAY	Rivière	5,29650874	46,0048085
1	FRK2101378D001180	ST-MAURICE-DE-GOURD	1378	SAINT-MAURICE-DE-GOU	Rivière	5,18732914	45,8075958
1	FRK2101403D001328	SERRIERES DE BRIORD	1403	SERRIERES-DE-BRIORD	Rivière	5,42654313	45,8173465
1	FRK2101407D001685	SEYSSSEL - PLAN D'EAU	1407	SEYSSSEL	Lac	5,833152	45,9492783
1	FRK2101426D001690	VAL-REVERMONT - PLAN	1426	VAL-REVERMONT	Lac	5,35620914	46,3042083
1	FRK2101452D001700	VIRIEU LE GRAND - LAC	1452	VIRIEU-LE-GRAND	Lac	5,64162774	45,8291054
3	FRK1103207D003042	PLAN D'EAU COMMUNAL	3207	PIERREFITTE-SUR-LOIR	Lac	3,80776055	46,5060527
3	FRK1103221D003050	ETANG DE ST-BONNET	3221	SAINT-BONNET-TRONCA	Lac	2,6883272	46,655235
3	FRK1103310D003003	PLAGE DES CELESTINS	3310	VICHY	Rivière	3,42005793	46,1191156
3	FRK1103312D003090	ETANG DE VIEURE	3312	VIEURE	Lac	2,91058079	46,5042602
7	FRK2207011D007355	LE MAS AU PLAN D'EAU	7011	VALLEES-D'ANTRAIGUES	Rivière	4,35962496	44,7204011
7	FRK2207012D007560	L'EYSSE A LA PLAGE D'A	7012	ARCENS	Rivière	4,32513408	44,9001166
7	FRK2207023D007085	L'ARDECHE AU PONT DE	7023	BALAZUC	Rivière	4,37095579	44,5115232
7	FRK2207031D007275	LE CHASSEZAC A LA PLA	7031	BERRIAS-ET-CASTELJAU	Rivière	4,19781096	44,3958872
7	FRK2207031D007280	LE CHASSEZAC A LA PLA	7031	BERRIAS-ET-CASTELJAU	Rivière	4,21662542	44,405458
7	FRK2207050D007260	LE CHASSEZAC AU PONT	7050	CHAMBNAS	Rivière	4,1096868	44,4232603
7	FRK2207058D007456	LA LIGNE AU CAMPING L	7058	CHASSIERS	Rivière	4,28503152	44,5613922
7	FRK2207061D007092	L'ARDECHE A LA PLAGE	7061	CHAILLY	Rivière	4,35700474	44,4750287

Fig. 2 : Extrait du fichier au format csv qui contient les informations sur les sites de baignade en France en 2024. Certaines colonnes qui ne nous intéressent pas sont masquées.

(Url : <https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-de-rapportage-de-la-saison-balneaire-1/>)

Code unique d'identification du site de baignade	Type d'événement	Date de début	Date de fin	Mesures de gestion
FRK1463247D063060	Interdiction sanitaire	01/08/2024	07/08/2024	Cyanobactéries : dépasseme
FRK1463247D063060	Interdiction sanitaire	13/08/2024	14/08/2024	Présence de toxines dépass
FRK1463247D063060	Saison balnéaire	01/07/2024	31/08/2024	
FRK1463247D063060	Prolifération de cyanobactéries	01/08/2024	07/08/2024	Présence de toxines dépass
FRK1463247D063060	Prolifération de cyanobactéries	13/08/2024	14/08/2024	Présence de toxines dépass
FRK1463319D063160	Interdiction sanitaire	07/08/2024	14/08/2024	Cyanobactéries : dépasseme
FRK1463319D063160	Saison balnéaire	01/07/2024	31/08/2024	
FRK1463319D063160	Prolifération de cyanobactéries	07/08/2024	14/08/2024	Cyanobactéries : présence d
FRK1463338D063170	Interdiction sanitaire	08/08/2024	22/08/2024	Cyanobactéries : présence c
FRK1463338D063170	Saison balnéaire	01/07/2024	31/08/2024	
FRK1463338D063170	Prolifération de cyanobactéries	08/08/2024	22/08/2024	Présence de toxines dépass
FRK1463354D063180	Interdiction sanitaire	07/08/2024	22/08/2024	Cyanobactéries : présence d
FRK1463354D063180	Saison balnéaire	01/07/2024	31/08/2024	
FRK1463354D063180	Prolifération de cyanobactéries	07/08/2024	22/08/2024	Présence de toxines dépass
FRK1463363D063140	Saison balnéaire	01/07/2024	31/08/2024	
FRK1463393D063190	Interdiction sanitaire	27/08/2024	31/08/2024	Cyanobactéries : dépasseme
FRK1463393D063190	Saison balnéaire	01/07/2024	31/08/2024	
FRK1463393D063190	Prolifération de cyanobactéries	27/08/2024	31/08/2024	Cyanobactéries : présence d
FRK1463393D063195	Interdiction sanitaire	22/08/2024	31/08/2024	Cyanobactéries toxogènes
FRK1463393D063195	Saison balnéaire	01/07/2024	31/08/2024	
FRK1463393D063195	Prolifération de cyanobactéries	22/08/2024	31/08/2024	Cyanobactéries toxogènes
FRK1463401D063240	Saison balnéaire	01/07/2024	31/08/2024	
FRK1463416D063250	Saison balnéaire	01/07/2024	31/08/2024	
FRK1463419D063200	Interdiction sanitaire	12/08/2024	22/08/2024	Présence de toxines dépass
FRK1463419D063200	Saison balnéaire	01/07/2024	31/08/2024	
FRK1463419D063200	Prolifération de cyanobactéries	12/08/2024	22/08/2024	Présence de toxines dépass
FRK1463430D063001	Saison balnéaire	01/07/2024	31/08/2024	
FRK1463448D063220	Interdiction sanitaire	22/08/2024	28/08/2024	Cyanobactéries toxogènes

Fig. 3 : Extrait du fichier au format csv qui apporte des informations sur des événements survenus au cours de la saison 2024. Certaines colonnes qui ne nous intéressent pas sont masquées.

(Url : <https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-de-rapportage-de-la-saison-balneaire-1/>)

Code unique d'identification du site de baignade	Date de prélèvement	Résultat "entérocoques intestinaux"	Résultat "Escherichia coli"
FRK2101010D001530	18/06/2024	15	15
FRK2101010D001530	02/07/2024	15	15
FRK2101010D001530	17/07/2024	15	15
FRK2101010D001530	06/08/2024	15	15
FRK2101010D001530	21/08/2024	15	15
FRK2101053D001570	29/04/2024	77	110
FRK2101053D001570	20/05/2024	30	15
FRK2101053D001570	10/06/2024	15	15
FRK2101053D001570	01/07/2024	15	15
FRK2101053D001570	26/07/2024	15	15
FRK2101053D001570	19/08/2024	15	15
FRK2101058D001580	18/06/2024	61	15
FRK2101058D001580	02/07/2024	15	15
FRK2101058D001580	17/07/2024	15	15
FRK2101058D001580	06/08/2024	15	15
FRK2101058D001580	21/08/2024	15	15
FRK2101087D001600	17/06/2024	15	15
FRK2101087D001600	02/07/2024	15	15
FRK2101087D001600	18/07/2024	15	15
FRK2101087D001600	06/08/2024	61	353
FRK2101087D001600	20/08/2024	15	15
FRK2101099D001150	13/06/2024	15	15
FRK2101099D001150	01/07/2024	15	30
FRK2101099D001150	17/07/2024	15	94
FRK2101099D001150	05/08/2024	15	46
FRK2101099D001150	19/08/2024	15	15
FRK2101099D001605	13/06/2024	15	15
FRK2101099D001605	01/07/2024	142	15
FRK2101099D001605	17/07/2024	30	15
FRK2101099D001605	05/08/2024	15	15
FRK2101099D001605	19/08/2024	307	15
FRK2101123D001607	22/04/2024	15	15

Fig. 4 : Extrait du fichier au format csv qui rassemble les résultats d'analyse. Certaines colonnes qui ne nous intéressent pas sont masquées.

(Url : <https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-de-rapportage-de-la-saison-balneaire-1/>)

code_departement	nom_departement	code_region	nom_region
1	Ain	84	Auvergne-Rhône-Alpes
2	Aisne	32	Hauts-de-France
3	Allier	84	Auvergne-Rhône-Alpes
4	Alpes-de-Haute-Provence	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur
5	Hautes-Alpes	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur
6	Alpes-Maritimes	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur
7	Ardèche	84	Auvergne-Rhône-Alpes
8	Ardennes	44	Grand Est
9	Ariège	76	Occitanie
10	Aube	44	Grand Est
11	Aude	76	Occitanie
12	Aveyron	76	Occitanie
13	Bouches-du-Rhône	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur
14	Calvados	28	Normandie
15	Cantal	84	Auvergne-Rhône-Alpes
16	Charente	75	Nouvelle-Aquitaine
17	Charente-Maritime	75	Nouvelle-Aquitaine
18	Cher	24	Centre-Val de Loire
19	Corrèze	75	Nouvelle-Aquitaine
21	Côte-d'Or	27	Bourgogne-Franche-Comté
22	Côtes-d'Armor	53	Bretagne
23	Creuse	75	Nouvelle-Aquitaine
24	Dordogne	75	Nouvelle-Aquitaine
25	Doubs	27	Bourgogne-Franche-Comté
26	Drôme	84	Auvergne-Rhône-Alpes
27	Eure	28	Normandie
28	Eure-et-Loir	24	Centre-Val de Loire
29	Finistère	53	Bretagne
2A	Corse-du-Sud	94	Corse
2B	Haute-Corse	94	Corse
30	Gard	76	Occitanie
31	Haute-Garonne	76	Occitanie
32	Gers	76	Occitanie
33	Gironde	75	Nouvelle-Aquitaine
34	Hérault	76	Occitanie
35	Ille-et-Vilaine	53	Bretagne

Fig. 5 : Extrait du fichier au format csv qui inventorie les départements et les régions de France.

(Url : <https://www.data.gouv.fr/datasets/departements-de-france/>)